

Chapter 3 - Implémentation quantique des Hamiltoniens moléculaires

Nana Engo

serge.nana-engu@facsciences-uy1.cm

Tchapet Njafa

jean-pierre.tchapet@facsciences-uy1.cm

*Quantum Simulation Group
Department of Physics
Faculty of Science
University of Yaoundé I*

April 2025

Introduction

Contexte pédagogique

Ce chapitre fait partie de la séquence d'apprentissage suivante :

- **Cours magistral** - Fondements théoriques des correspondances fermion-qubit ;
- **Atelier** - Implémentation sur simulateur quantique (Qiskit).

Après avoir établi les bases théoriques de la génération des intégrales moléculaires selon la théorie Hartree-Fock dans les Chapitres 1 et 2, le présent Chapitre aborde le principe d'encodage d'un problème de structure électronique en seconde quantification sur un ordinateur quantique. L'objectif est d'établir une correspondance entre les opérateurs d'échelle fermioniques, tels que l'Hamiltonien en seconde quantification ou l'Hamiltonien fermionique, et les opérateurs de Pauli, représentant l'Hamiltonien Qubit. Cette correspondance est réalisée à travers les transformations de Jordan-Wigner (JWT), de parité (PT) ou de Bravyi-Kitaev (BKT) (voir les parties marquées en rouge sur la [figure 0.1](#) présentant la VQE).

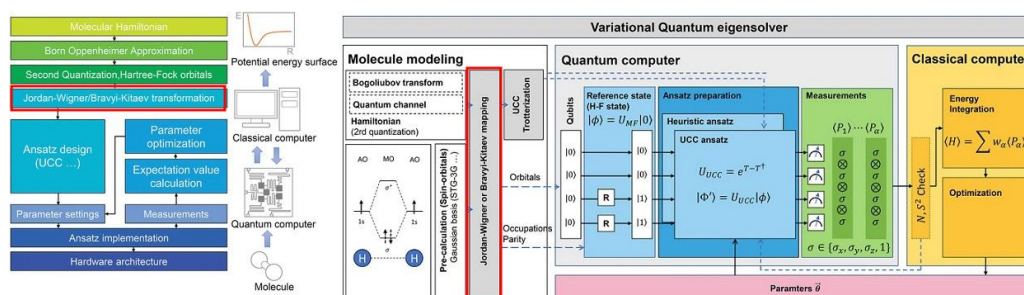


Figure 0.1 — Flux de travail du Variational Quantum Eigensolver (VQE).. Les parties rouges indiquent les étapes clés liées à la transformation des Hamiltoniens.

Pourquoi cette étape est essentielle ?

La conversion fidèle des Hamiltoniens moléculaires en opérateurs qubits constitue le *pont quantique* entre la chimie quantique théorique et le calcul quantique. Une erreur à cette étape rendrait toute simulation ultérieure inutile, d'où l'importance de maîtriser chaque subtilité.

Structure pédagogique du chapitre

- ➔ Partie 1 : Transformation en opérateurs fermioniques (2e quantification) ;
- ➔ Partie 2 : Mappings qubit (Jordan-Wigner/Parité/Bravyi-Kitaev).

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

- ✓ Construire un Hamiltonien fermionique en 2e quantification à partir de ces intégrales ;
- ✓ Choisir et implémenter un mapping fermion-qubit adapté au matériel quantique cible ;
- ✓ Valider votre implémentation par des tests de cohérence dimensionnelle.

À vos simulateurs !

Les compétences acquises ici seront directement mises en œuvre lors des ateliers pratiques. Dans ces ateliers, vous aurez l'occasion de :

- Programmez ces transformations en Python (bibliothèque Qiskit)
- Comparez expérimentalement les différents mappings
- Mesurez l'impact des approximations sur la précision des résultats

1 Hamiltonien moléculaire fermionique

Dans cette section, nous allons explorer comment l'Hamiltonien électronique d'une molécule peut être exprimé en utilisant le formalisme de la seconde quantification. Cette approche est particulièrement utile pour les calculs en chimie quantique, car elle simplifie la manipulation des opérateurs et permet de décrire les systèmes à plusieurs électrons de manière concise. Nous allons voir comment les intégrales moléculaires, qui sont des quantités fondamentales dans les calculs de structure électronique, sont générées et utilisées pour construire l'Hamiltonien.

1.1 Représentation nombre d'occupation

La puissance du formalisme de seconde quantification réside dans sa capacité à décrire les états électroniques de façon concise grâce à la **représentation nombre d'occupation**. Plutôt que de suivre individuellement chaque électron, on spécifie simplement quels spin-orbitales sont occupés.

En seconde quantification, le déterminant de Slater est représenté par un **vecteur nombre d'occupation** :

$$|f\rangle = |f_{M-1}, \dots, f_{i-1}, f_i, f_{i+1}, \dots, f_0\rangle, \quad (1.1)$$

où :

- $f_i = 1$ si le spin-orbite ϕ_i est occupé (c'est-à-dire qu'il contient un électron) et donc présent dans le déterminant de Slater.
- $f_i = 0$ si le spin-orbite ϕ_i est vide (c'est-à-dire qu'il ne contient pas d'électron) et donc absent du déterminant de Slater.

Chaque état de base correspond à un déterminant de Slater antisymétrisé. Les vecteurs d'état élémentaires sont définis par :

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} : \text{état vide}, \quad (1.2)$$

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} : \text{état occupé}. \quad (1.3)$$

Dans la deuxième représentation de quantification, au lieu de poser la question *Quel électron est dans quel état ?*, nous posons la question *combien de particules y a-t-il dans chaque état ?*.

Exemple 1.1 – Système fictif en 2e quantification

Dans un **Exemple d'illustration** chapitre 1, nous avons considéré un système fictif décrit par des orbitales de spin $|A_\uparrow\rangle$, $|A_\downarrow\rangle$, $|B_\uparrow\rangle$, $|B_\downarrow\rangle$, étiquetées comme suit :

$$|A_\uparrow\rangle = |00\rangle = |\mathbf{0}\rangle, \quad (1.4)$$

$$|A_\downarrow\rangle = |01\rangle = |\mathbf{1}\rangle, \quad (1.5)$$

$$|B_\uparrow\rangle = |10\rangle = |\mathbf{2}\rangle, \quad (1.6)$$

$$|B_\downarrow\rangle = |11\rangle = |\mathbf{3}\rangle. \quad (1.7)$$

Nous supposons que l'état de Hartree-Fock pour ce système est **a les deux électrons occupant les orbitales** $|A\rangle$. Nous stockons les occupations des orbitales de spin $|A_\uparrow\rangle$, $|A_\downarrow\rangle$, $|B_\uparrow\rangle$, $|B_\downarrow\rangle$ que nous ordonnons comme $|f_{B_\downarrow}, f_{B_\uparrow}, f_{A_\downarrow}, f_{A_\uparrow}\rangle$, avec $f_i = 0, 1$ (dans l'espace de Fock fermionique).

1. Écrivez, dans l'espace de Fock fermionique, l'état Hartree-Fock $|\Psi_{\text{HF}}\rangle$, c'est-à-dire la correspondance du déterminant de Slater antisymétrisé obtenu dans l'**Exemple d'illustration**.

$$|\Psi_{\text{HF}}\rangle = |0011\rangle. \quad (1.8)$$

2. Écrivez, dans l'espace de Fock fermionique, la fonction d'état $s_z = 0$.

$$|\Psi_{\text{HF}}\rangle = \alpha |0011\rangle + \beta |1100\rangle + |1001\rangle + |0101\rangle. \quad (1.9)$$

1.2 Opérateurs fermioniques

Les opérateurs fermioniques, en particulier les opérateurs de création ($a^\dagger$) et d'annihilation (a), sont des outils mathématiques essentiels pour décrire les systèmes de fermions dans le cadre de la seconde quantification. Ces opérateurs permettent de manipuler les états quantiques en ajoutant ou en supprimant des particules, tout en respectant l'antisymétrie, qui est une caractéristique fondamentale des fermions. Dans cette section, nous allons définir ces opérateurs et examiner leurs propriétés fondamentales.

Les opérateurs fermioniques $a_i^\dagger$ et a_i obéissent aux relations d'anticommutation fermioniques suivantes :

$$\{a_p, a_q^\dagger\} = a_p a_q^\dagger + a_q^\dagger a_p = \delta_{pq} = \begin{cases} 1 & \text{si } p = q \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}, \quad (1.10)$$

$$\{a_p, a_q\} = \{a_p^\dagger, a_q^\dagger\} = 0, \quad (1.11)$$

Opérateur	Action	Relation
$a_i^\dagger$	Crée un électron dans l'orbitale i	$a_i f_i\rangle = \delta_{f_i,0} f_i \oplus 1\rangle$
a_i	Annihile un électron dans l'orbitale i	$a_i f_i\rangle = \delta_{f_i,1} f_i \oplus 1\rangle$
$n_i = a_i^\dagger a_i$	Compte l'occupation de l'orbitale i	$n_i f\rangle = f_i f\rangle$

Table 1.1 – Propriétés des opérateurs fermioniques

La nature fermionique des électrons implique que les fonctions d'état, composées de plusieurs électrons, doivent être antisymétriques lors de l'échange de deux particules. Cela se traduit par

la façon dont les opérateurs de création et d'annihilation agissent sur les déterminants $|f\rangle$:

$$a_i |f_{M-1}, \dots, f_{i-1}, f_i, f_{i+1}, \dots, f_0\rangle = \delta_{f_i,1} (-1)^{\sum_{m<i} f_m} |f_{M-1}, \dots, f_{i-1}, f_i \oplus 1, f_{i+1}, \dots, f_0\rangle, \quad (1.12)$$

$$a_i^\dagger |f_{M-1}, \dots, f_i, \dots, f_0\rangle = \delta_{f_i,0} (-1)^{\sum_{m<i} f_m} |f_{M-1}, \dots, f_{i-1}, f_i \oplus 1, f_{i+1}, \dots, f_0\rangle, \quad (1.13)$$

$$a |0\rangle = a^\dagger |1\rangle = 0. \quad (1.14)$$

où :

- Le terme *phase* $p_i = (-1)^{\sum_{m<i} f_m}$ fait référence à la propriété de parité, qui découle de l'anti-symétrie observée lors de l'échange de fermions.
 - $p_i = -1$ si le nombre d'électrons est impair dans les orbitales de spin d'indice inférieur à i .
 - $p_i = 1$ si le nombre d'électrons est pair dans les orbitales de spin d'indice inférieur à i .
- Le symbole $\oplus$ représente l'addition modulo 2, c'est-à-dire $1 \oplus 1 = 0$ et $0 \oplus 1 = 1$.
- L'opérateur de création $a_i^\dagger$ ajoute un électron dans une orbitale inoccupée i (ou dans $|f_i\rangle$).
- L'opérateur d'annihilation a_i supprime un électron dans une orbitale occupée i (ou en $|f_i\rangle$).
- $a_i^2 = (a_i^\dagger)^2 = 0$ pour tout i . On ne peut pas créer ou annihiler un fermion dans le même mode deux fois.

Par exemple :

$$a_1^\dagger |0\rangle_1 = |1\rangle_1, \quad (1.15)$$

$$a_1^\dagger |1\rangle_1 = (a_1^\dagger)^2 |0\rangle_1 = 0, \quad (1.16)$$

$$a_1 |1\rangle_1 = |0\rangle_1, \quad (1.17)$$

$$a_1 |0\rangle_1 = a_1^2 |1\rangle_1 = 0. \quad (1.18)$$

Notez qu'ici $a_1^\dagger |1\rangle_1 = 0$ et $a_1 |0\rangle_1 = 0$ signifient le vecteur nul (zéro) et non $|0\rangle_1$.

En utilisant également de tels opérateurs, nous pouvons exprimer :

$$|0\rangle |1\rangle |1\rangle |0\rangle = a_1^\dagger a_2^\dagger |0\rangle^{\otimes 4}. \quad (1.19)$$

Exemple 1.2 – Application pratique

Pour un système à 2 orbitales :

$$a_1^\dagger a_2 |01\rangle = a_1^\dagger |00\rangle = |10\rangle$$

$$a_1^\dagger a_2 |10\rangle = 0 \quad (\text{principe d'exclusion de Pauli})$$

L'opérateur d'occupation orbitale est donné par :

$$n_i = a_i^\dagger a_i, \quad (1.20)$$

$$n_i |f_{M-1}, \dots, f_i, \dots, f_0\rangle = f_i |f_{M-1}, \dots, f_i, \dots, f_0\rangle, \quad (1.21)$$

et il compte le nombre d'électrons présents dans une orbitale spécifique, c'est-à-dire :

$$n_i |0\rangle_i = 0, \quad (1.22)$$

$$n_i |1\rangle_i = |1\rangle_i. \quad (1.23)$$

1.3 Génération des intégrales moléculaires

L'Hamiltonien électronique en seconde quantification s'exprime comme :

$$\mathbf{H}_{\text{elec}} = \underbrace{\sum_{pq} h_{pq} a_p^\dagger a_q}_{\text{Termes à 1 électron}} + \frac{1}{2} \underbrace{\sum_{pqrs} h_{pqrs} a_p^\dagger a_q^\dagger a_r a_s}_{\text{Termes à 2 électrons}} \quad (1.24)$$

L'opérateur $a_p^\dagger a_q$ représente l'**opérateur d'excitation** : il excite un électron du spin-orbite occupé ϕ_q vers le spin-orbite inoccupé ϕ_p . La figure 1.1 permet de visualiser l'Hamiltonien en seconde quantification.

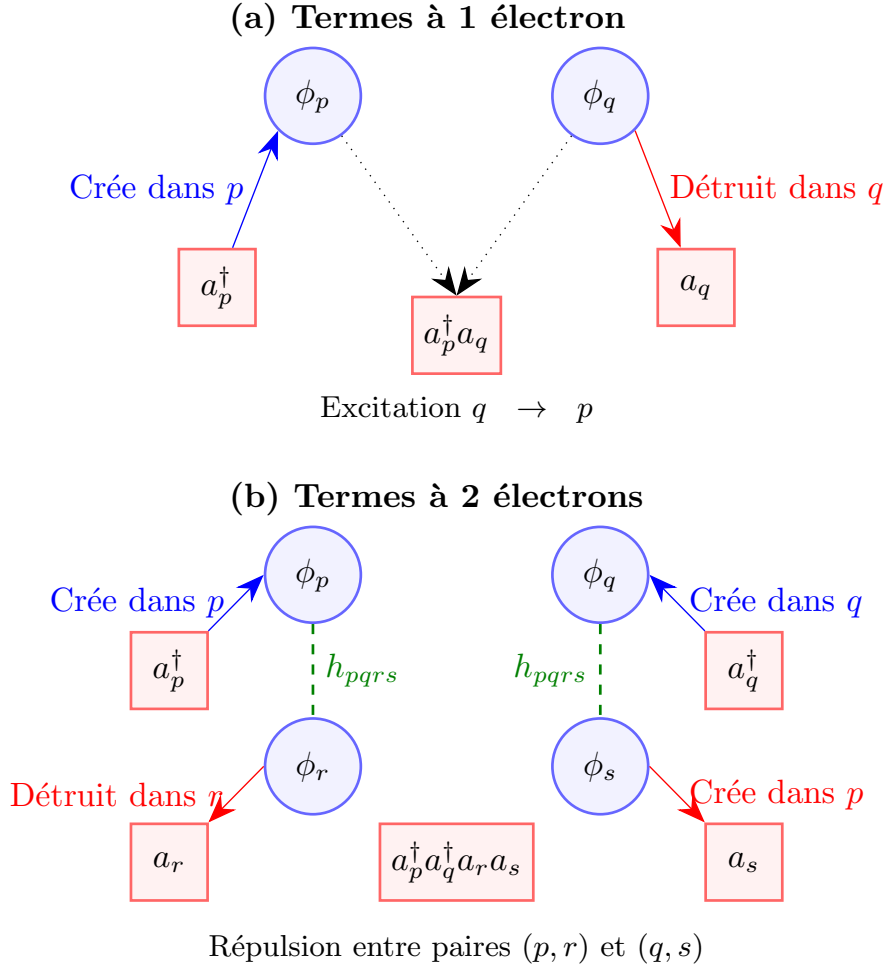


Figure 1.1 – Visualisation de l'Hamiltonien en seconde quantification. (a) Termes à 1 électron : Mouvement d'un électron entre orbitales. (b) Termes à 2 électrons : Interaction Coulombienne entre paires d'électrons.

Les intégrales h_{pq} sont les **intégrales à un électron**, qui décrivent l'énergie cinétique de l'électron et son interaction Coulombienne avec le potentiel créé par les noyaux atomiques. Elles se calculent comme suit :

$$h_{pq} = \int \phi_p^*(\mathbf{r}) \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 - \sum_I \frac{Z_I}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_I|} \right) \phi_q(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad (1.25)$$

où :

- $\phi_p(\mathbf{r})$ est l'orbitale moléculaire p au point $\mathbf{r}$;

- Z_I est la charge du noyau I ;
- $\mathbf{R}_I$ est la position du noyau I .

Les intégrales h_{pqrs} sont les **intégrales à deux électrons**, qui décrivent les interactions Coulombiennes entre les électrons. Elles se calculent comme suit :

$$h_{pqrs} = \int \frac{\phi_p^*(\mathbf{r}_1)\phi_q^*(\mathbf{r}_2)\phi_r(\mathbf{r}_2)\phi_s(\mathbf{r}_1)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2, \quad (1.26)$$

où $\mathbf{r}_1$ et $\mathbf{r}_2$ sont les positions des deux électrons.

Le [tableau 1.2](#) résume les correspondances entre les éléments du Hamiltonien moléculaire dans les formalismes de première et de seconde quantification.

Intégrale	Expression	Rôle physique
h_{pq}	Éq. (1.25)	Énergie cinétique + Attraction noyau-électron
h_{pqrs}	Éq. (1.26)	Répulsion électron-électron entre paires

Table 1.2 – Récapitulatif des intégrales moléculaires. Les deux types d'intégrales et leur signification physique.

!

- Les indices $pqrs$ dans h_{pqrs} suivent la *convention Physicist* : $\langle pq|rs \rangle$ (pas de permutation automatique).
- L'ordre des opérateurs dans $a_p^\dagger a_q^\dagger a_r a_s$ est essentiel : intervertir a_r et a_s introduit un signe $-$.

Exemple 1.3 – Molécule de H_2 dans une base minimale

Pour la molécule H_2 , qui possède 2 orbitales moléculaires ϕ_0 et ϕ_1 , nous pouvons considérer les points suivants :

- Termes à 1 électron : h_{00}, h_{11}, h_{01} (symétrie $h_{01} = h_{10}$).
- Termes à 2 électrons : Seule h_{0011} contribue significativement.
- Hamiltonien simplifié : $\mathbb{H} = h_{00}(a_0^\dagger a_0 + a_1^\dagger a_1) + h_{0011}a_0^\dagger a_1^\dagger a_1 a_0$.

Exemple 1.4 – Exercice rapide

Pour 2 orbitales ϕ_0 et ϕ_1 :

1. Écrire le terme d'interaction $a_0^\dagger a_1^\dagger a_1 a_0$ en notation normale (avec $n_p = a_p^\dagger a_p$).
2. Quel est le rôle physique de ce terme ? (Indice : Pensez à la répulsion entre électrons.)

Réponse : $n_0 n_1$ décrit la répulsion entre les électrons dans les orbitales 0 et 1.

1.4 Orbitales moléculaires et orbitales de spin

Les orbitales moléculaires (ϕ_u) peuvent être classées en deux catégories : occupées et virtuelles (inoccupées). Une orbitale moléculaire (OM) peut contenir au maximum deux électrons. Ces électrons doivent avoir des spins opposés, conformément au principe d'exclusion de Pauli. Ces

orbitales moléculaires résultent de la méthode de Hartree-Fock (HF), qui suppose que chaque électron est soumis au champ moyen créé par tous les autres électrons.

Cependant, dans ce qui suit, nous travaillons en fait avec des **orbitales de spin**, qui sont associées à un spin up (α) ou spin down (β). Ces deux spins sont également communément désignés par α et β , respectivement. Ainsi, les orbitales de spin peuvent contenir un électron, ce qui correspond à l'une des deux orientations de spin, ou être inoccupées.

Un des avantages importants du formalisme de seconde quantification est que la propriété d'anti-symétrie des fonctions d'état pour l'échange de fermions identiques, qui est prise en compte manuellement dans une approche de première quantification à travers les déterminants de Slater, est automatiquement imposée par les relations d'anti-commutation des opérateurs de création et d'annihilation. Cependant, le prix à payer est que l'on travaille avec un nombre non fixe de particules, qui demeure cependant une quantité conservée.

2 Hamiltonien Qubit

Pour simuler des systèmes quantiques sur des calculateurs quantiques, il est nécessaire de transformer les opérateurs fermioniques, qui décrivent les électrons dans les molécules, en opérateurs qubit, qui peuvent être implémentés sur les qubits des calculateurs quantiques. Cette transformation est connue sous le nom de "mapping fermion-qubit". Dans cette section, nous allons explorer les principales méthodes de mapping fermion-qubit, telles que les transformations de¹

Jordan-Wigner (JWT) qui est un mapping direct mais peu efficace pour les grands systèmes ;

Parité (PT) qui est optimisée pour les systèmes à symétrie de spin ;

Bravyi-Kitaev (BKT) qui est mapping combine équilibre efficacité/localité via une représentation arborescente. Il est efficace pour les systèmes corrélés.

Remarque 2.1 – Critères de choix

Le choix du mapping dépend de :

- *La connectivité du matériel quantique ;*
- *La complexité de l'Hamiltonien ;*
- *Les ressources computationnelles disponibles.*

2.0.1 Décomposition de Pauli

Les opérateurs de Pauli $\{\mathbb{I}, X, Y, Z\}$

$$\mathbb{I} := |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|, \quad X := |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|, \quad iY := |0\rangle\langle 1| - |1\rangle\langle 0|, \quad Z := |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|. \quad (2.1)$$

constituent un ensemble d'opérateurs qui sont à la fois Hermitiens et unitaires, formant ainsi une base complète pour l'espace des opérateurs agissant sur un qubit. Cela signifie qu'ils peuvent être utilisés pour exprimer toute opération possible sur un qubit de manière unique. Cette propriété est essentielle pour la simulation quantique, car elle permet de décomposer l'Hamiltonien électronique en termes de produits des opérateurs de Pauli :

$$P_j = X_{M-1}^j \otimes X_{M-2}^j \otimes X_k^j \otimes \cdots \otimes X_0^j = \bigotimes_{i=0}^{M-1} X_i^j, \quad (2.2)$$

¹Pour plus de détails, consulter J. T. Seeley, M. J. Richard, and P. J. Love, "The Bravyi-Kitaev transformation for quantum computation of electronic structure", J. Chem. Phys. **137**, 224109 (2012).

où les opérateurs de Pauli $\mathbf{X}^j \in \{\mathbb{I}, \mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}\}$ sont tels que :

$$\begin{aligned} \mathbf{X}^i \mathbf{X}^j &= \mathbb{I} \delta_{ij} + i \varepsilon_{ijk} \mathbf{X}^k, \\ \varepsilon_{ijk} &= \begin{cases} +1, & \text{pour les permutations circulaires droites de } (i, j, k) \\ -1, & \text{pour les permutations circulaires gauches de } (i, j, k) \\ 0, & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned} \quad (2.3)$$

L'Hamiltonien total peut alors être représenté comme une combinaison linéaire des $\mathbf{P}_j$:

$$\mathbf{H} = \sum_{j=1}^{N_k} w_j \mathbf{P}_j = \sum_{j=1}^{N_k} w_j \left(\bigotimes_{i=0}^{M-1} \mathbf{X}_i^j \right), \quad (2.4)$$

$$w_j = \langle \mathbf{H}, \mathbf{P}_j \rangle = \text{Tr}(\mathbf{H}^\dagger \mathbf{P}_j), \quad (2.5)$$

où w_j sont les coefficients de la chaîne de Pauli $\mathbf{P}_j$, i indique sur quel qubit l'opérateur agit, et j désigne le terme dans l'Hamiltonien.

Pour un Hamiltonien de la 2e quantification, le nombre total de chaînes de Pauli N_k dépend du nombre de termes h_{pq} à 1-électron et h_{pqrs} à 2-électrons.

2.0.2 Opérateurs d'échelle qubit

Définition 2.1 – Opérateurs d'échelle qubit

Les opérateurs d'échelle qubit sont des opérateurs qui agissent localement sur les qubits et qui permettent de créer ou d'annihiler des excitations dans le système quantique. Ils sont analogues aux opérateurs de création et d'annihilation fermioniques, mais agissent spécifiquement sur les qubits plutôt que sur les orbitales de spin.

Opérateur qubit	Description
$\mathbb{I} := 0\rangle\langle 0 + 1\rangle\langle 1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	Identité
$\mathbf{Q}^- := 0\rangle\langle 1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(\mathbf{X} + i\mathbf{Y})$	Annihilation
$\mathbf{Q}^+ := 1\rangle\langle 0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(\mathbf{X} - i\mathbf{Y})$	Création
$\mathbf{Q}^+ \mathbf{Q}^- := 1\rangle\langle 1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(\mathbb{I} - \mathbf{Z})$	Un nombre (particule)
$\mathbf{Q}^- \mathbf{Q}^+ := 0\rangle\langle 0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \mathbf{Z})$	Zéro nombre (trou)

Les opérateurs qubits sont antisymétriques : $\{\mathbf{Q}^+, \mathbf{Q}^-\} = \mathbf{Q}^+ \mathbf{Q}^- + \mathbf{Q}^- \mathbf{Q}^+ = 1$ pour la même spin-orbitale, de façon similaire aux opérateurs fermioniques.

Remarque 2.2 – Signification intuitive

On note que $|j\rangle\langle i|$ signifie que l'état initial est $|i\rangle$ et l'état final est $|j\rangle$. C'est ainsi que

- $\mathbf{Q}^- |1\rangle = |0\rangle$ et $\mathbf{Q}^- |0\rangle = 0$ signifie que $\mathbf{Q}^- = |0\rangle\langle 1| = \frac{1}{2}(\mathbf{X} + i\mathbf{Y})$;
- $\mathbf{Q}^+ |0\rangle = |1\rangle$ et $\mathbf{Q}^+ |1\rangle = 0$ signifie que $\mathbf{Q}^+ = |1\rangle\langle 0| = \frac{1}{2}(\mathbf{X} - i\mathbf{Y})$.

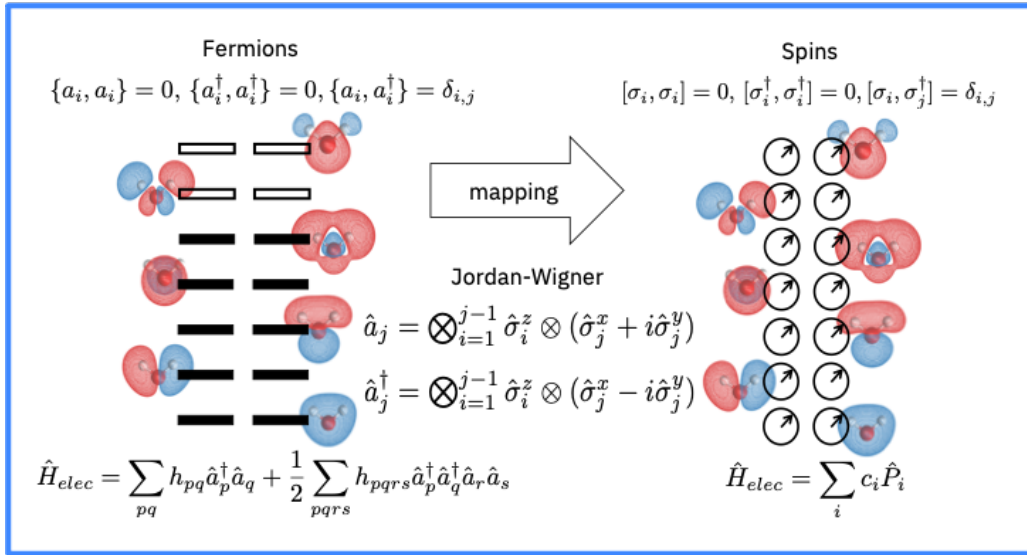


Figure 2.1 — Schéma illustrant le mapping de Jordan-Wigner. Les occupations orbitales sont directement encodées dans les qubits, avec des opérateurs de création/annihilation impliquant des chaînes de portes Pauli-Z.

2.1 Transformation de Jordan-Wigner (JWT)

La JWT encode directement l'occupation de chaque spin-orbite dans un qubit :

$$|f_{M-1}, \dots, f_k, \dots, f_1, f_0\rangle \rightarrow |q_{M-1}, \dots, q_k, \dots, q_1, q_0\rangle, \quad q_k := f_k \in \{0, 1\} \quad (2.6)$$

Les opérateurs fermioniques se transforment en :

$$a_k^\dagger \mapsto \frac{1}{2}(\mathbf{X}_k - i\mathbf{Y}_k) \otimes \bigotimes_{m=0}^{k-1} \mathbf{Z}_m \quad (2.7)$$

$$a_k \mapsto \frac{1}{2}(\mathbf{X}_k + i\mathbf{Y}_k) \otimes \bigotimes_{m=0}^{k-1} \mathbf{Z}_m \quad (2.8)$$

Par exemple, puisque $\mathbf{Z}_k^2 = \mathbb{I}_k$, on a la correspondance JWT suivante pour un système à 4 orbitales :

Fermion	Qubit
$a 0001\rangle + b 0010\rangle + c 0100\rangle + d 1000\rangle$	$a 0001\rangle + b 0010\rangle + c 0100\rangle + d 1000\rangle$
$a_0, \quad a_1, \quad a_2, \quad a_3$	$\mathbf{Q}_0^-, \quad \mathbf{Q}_1^- \mathbf{Z}_0, \quad \mathbf{Q}_2^- \mathbf{Z}_1 \mathbf{Z}_0, \quad \mathbf{Q}_3^- \mathbf{Z}_2 \mathbf{Z}_1 \mathbf{Z}_0$
$a_0^\dagger, \quad a_1^\dagger, \quad a_2^\dagger, \quad a_3^\dagger$	$\mathbf{Q}_0^+, \quad \mathbf{Q}_1^+ \mathbf{Z}_0, \quad \mathbf{Q}_2^+ \mathbf{Z}_1 \mathbf{Z}_0, \quad \mathbf{Q}_3^+ \mathbf{Z}_2 \mathbf{Z}_1 \mathbf{Z}_0$
$n_k = a_k^\dagger a_k$	$\mathbf{Q}_k^+ \mathbf{Q}_k^- = 1\rangle\langle 1 _k = \frac{1}{2}(\mathbb{I} - \mathbf{Z})_k$

2.2 Transformation de parité

Cette transformation encode la parité cumulative des occupations orbitales :

$$|f_{M-1}, \dots, f_k, \dots, f_1, f_0\rangle \mapsto |\mathbf{p}\rangle, \quad p_k = \sum_{j=k}^0 q_j \pmod{2} = q_k \oplus \dots \oplus q_0 \quad (2.9)$$

$$a_k^\dagger \mapsto \mathbf{X}_{M-1} \otimes \dots \otimes \mathbf{X}_{k+1} \otimes \frac{1}{2}(\mathbf{X}_k \otimes \mathbf{Z}_{k-1} - i\mathbf{Y}_k) \equiv \mathbf{X}_{M-1} \otimes \dots \otimes \mathbf{X}_{k+1} \otimes \mathbf{P}_k^+, \quad (2.10)$$

$$a_k \mapsto \mathbf{X}_{M-1} \otimes \dots \otimes \mathbf{X}_{k+1} \otimes \frac{1}{2}(\mathbf{X}_k \otimes \mathbf{Z}_{k-1} + i\mathbf{Y}_k) \equiv \mathbf{X}_{M-1} \otimes \dots \otimes \mathbf{X}_{k+1} \otimes \mathbf{P}_k^-, \quad (2.11)$$

$$\mathbf{P}_k^\pm = \mathbf{Q}_k^\pm \otimes |0\rangle\langle 0|_{k-1} - \mathbf{Q}_k^\mp \otimes |1\rangle\langle 1|_{k-1}. \quad (2.12)$$

Pour établir la correspondance à la base de parité, on utilise

$$p_k = \sum_j [\pi_n]_{kj} f_j, \quad (2.13)$$

où n représente le nombre d'orbitales, et π_n est la matrice $(n \times n)$ suivante :

$$[\pi_n]_{kj} = \begin{cases} 1 & k < j \\ 0 & k \geq j \end{cases}, \quad \pi_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (2.14)$$

Par exemple, pour modifier l'état de base du numéro d'occupation $|10100111\rangle$ afin qu'il corresponde à son état de base de parité, $|10011101\rangle$, nous appliquons la matrice π_8 à la chaîne de bits appropriée :

$$\begin{matrix} & f_7 & f_6 & f_5 & f_4 & f_3 & f_2 & f_1 & f_0 \\ p_7 & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ p_6 & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ p_5 & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ p_4 & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ p_3 & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ p_2 & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ p_1 & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ p_0 & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.15)$$

Le tableau suivant présente quelques exemples de la transformation de parité.

Fermion	Qubit
$a 0001\rangle + b 0010\rangle + c 0100\rangle + d 1000\rangle$	$a 1111\rangle + b 1110\rangle + c 1100\rangle + d 1000\rangle$
$a_0, \quad a_1, \quad a_2, \quad a_3$	$X_3 X_2 X_1 Q_0^-, \quad X_3 X_2 (Q_1^- 0\rangle\langle 0 _0 - Q_1^+ 1\rangle\langle 1 _0),$
$a_0^\dagger, \quad a_1^\dagger, \quad a_2^\dagger, \quad a_3^\dagger$	$X_3 (Q_2^- 0\rangle\langle 0 _1 - Q_2^+ 1\rangle\langle 1 _1), \quad Q_3^- 0\rangle\langle 0 _2 - Q_3^+ 1\rangle\langle 1 _2$
$n_k = a_k^\dagger a_k$	$X_3 X_2 X_1 Q_0^+, \quad X_3 X_2 (Q_1^+ 0\rangle\langle 0 _0 - Q_1^- 1\rangle\langle 1 _0),$
	$X_3 (Q_2^+ 0\rangle\langle 0 _1 - Q_2^- 1\rangle\langle 1 _1), \quad Q_3^+ 0\rangle\langle 0 _2 - Q_3^- 1\rangle\langle 1 _2$
	$ 1\rangle\langle 1 _{k=0} = \frac{1}{2}(\mathbb{I} - Z_0), \quad \frac{1}{2}(\mathbb{I} - Z_k Z_{k-1})_{k=1,2,3}$

Remarque 2.3 – Avantages de la transformation de parité

- Réduction des corrélations à longue portée
- Préservation naturelle du nombre d'électrons
- Efficace pour les systèmes à symétrie de particule-trou

2.3 Transformation de Bravyi-Kitaev (BKT)

Cette transformation combine la localité des nombres d'occupation et celle des parités, afin d'établir une correspondance entre les opérateurs de création et de destruction fermioniques et les opérateurs qubits sur $\mathcal{O}(\log_2 M)$. Pour ce faire, elle fait correspondre les états du nombre

d'occupation à des chaînes binaires définies de manière appropriée,

$$|f_{M-1}, \dots, f_k, \dots, f_1, f_0\rangle \mapsto |\mathbf{b}\rangle, \quad b_k = \sum_{j=0}^k B_{kj} f_j \pmod{2}, \quad (2.16)$$

$$B_1 = [1], \quad B_{2^{x+1}} = \begin{pmatrix} B_{2^x} & \mathbf{A} \\ \mathbb{O} & B_{2^x} \end{pmatrix}, \quad (2.17)$$

où la matrice binaire B $M \times M$ a la structure d'un arbre binaire, $\mathbf{A}$ est une matrice ($2^x \times 2^x$) de 0, la rangée supérieure étant remplie de 1, et $\mathbb{O}$ est une matrice zéro ($2^x \times 2^x$). À titre d'exemple, lorsque $M = 2, 4$ ($x = 0, 1$), la matrice B_{kj} est la suivante

$$B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B_4 = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (2.18)$$

Par exemple, pour changer l'état de base du numéro d'occupation $|10100111\rangle$ en son état de base de BK correspondant $|10101101\rangle$, nous agissons avec la matrice π_8 sur la chaîne de bits appropriée :

$$\begin{matrix} & f_7 & f_6 & f_5 & f_4 & f_3 & f_2 & f_1 & f_0 \\ b_7 & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ b_6 & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ b_5 & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ b_4 & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ b_3 & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ b_2 & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ b_1 & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ b_0 & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.19)$$

Puisqu'elle ne nécessite que $\mathcal{O}(\log_2 M)$ opérateurs qubits, **les transformations BK permettent un codage plus économique des opérateurs fermioniques en opérateurs qubits**, avec un coût réduit pour les mesures et les circuits quantiques. Cependant, cette méthode ne s'applique que sur des systèmes de N qui sont pairs, c'est-à-dire $N = 2^m$.

Le tableau suivant présente quelques exemples de la transformation BK.

Fermion	Qubit
$a 0001\rangle + b 0010\rangle + c 0100\rangle + d 1000\rangle$	$a 1011\rangle + b 1010\rangle + c 1100\rangle + d 1000\rangle$
$a_0, \quad a_1, \quad a_2, \quad a_3$	$X_3 X_1 Q_0^-, \quad X_3 (Q_1^- 0\rangle\langle 0 _0 - Q_1^+ 1\rangle\langle 1 _0),$
	$X_3 Q_2^- Z_1, \quad \frac{1}{2} (Q_3^- (\mathbb{I} + Z_2 Z_1) - Q_3^+ (\mathbb{I} - Z_2 Z_1))$
$a_0^\dagger, \quad a_1^\dagger, \quad a_2^\dagger, \quad a_3^\dagger$	$X_3 X_1 Q_0^+, \quad X_3 (Q_1^+ 0\rangle\langle 0 _0 - Q_1^- 1\rangle\langle 1 _0),$
	$X_3 Q_2^+ Z_1, \quad \frac{1}{2} (Q_3^+ (\mathbb{I} + Z_2 Z_1) - Q_3^- (\mathbb{I} - Z_2 Z_1))$
$n_k = a_k^\dagger a_k$	$ 1\rangle\langle 1 _{k=0,2}, \quad \frac{1}{2} (\mathbb{I} - Z_1 Z_0)_{k=1}, \quad \frac{1}{2} (\mathbb{I} - Z_2 Z_1 Z_0)_{k=3}$

2.3.1 Comparaison des transformations

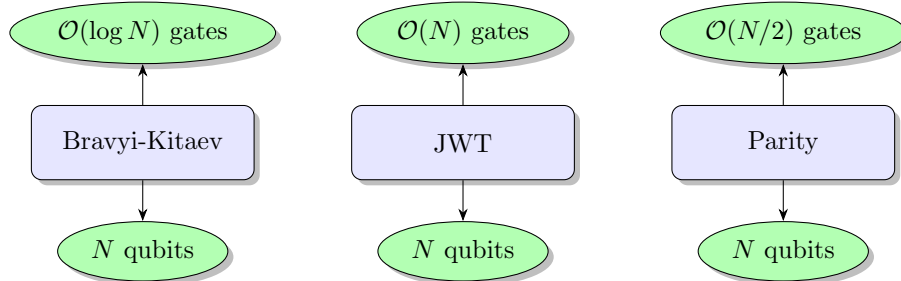
2.4 Exemple : Molécule d'hydrogène

Considérons la molécule H_2 dans une base STO-3G. L'Hamiltonien fermionique se réduit à :

$$H = -1.05 \mathbb{I} + 0.79 Z_0 + 0.79 Z_1 + 0.60 Z_0 Z_1 + 0.20 Y_0 Y_1 \quad (2.20)$$

Table 2.1 – *Comparaison des mappings fermion-qubit.*

Métrique	JWT	Parité	BKT
Longueur moyenne des chaînes Pauli	$\mathcal{O}(N)$	$\mathcal{O}(N)$	$\mathcal{O}(\log N)$
Complexité des mesures	Haute	Moyenne	Basse
Préservation de la localité	Non	Partielle	Oui

**Figure 2.2** – *Comparaison des mappings fermion-qubit***Table 2.2** – *Comparaison des mappings pour H_2 (6 qubits)*

Métrique	JWT	PT	BKT
Nombre de termes	14	11	9
Profondeur CNOT	56	48	32
Fidélité	0.992	0.994	0.997

Exercices

- Which of the following terms is neglected in the BO approximation ?
 - Electronic kinetic energy operator.
 - Nuclear kinetic energy operator.
 - Potential energy between the electrons and nuclei. It is the sum of all electron-nucleus Coulomb interactions.
 - Potential energy operator arising from electron-electron Coulomb repulsions.
- The Slater determinant state function is antisymmetric with respect to :
 - the exchange of two electrons (permutation of two rows)
 - with respect to the exchange of two spin orbitals (permutation of two columns)
 - both the above ?
- Name two fermion to qubit transformations that simulate a system of electrons, with the number of qubits equal to the number of electrons.
- For which transformation does the resulting Hamiltonian commute with the number operators for spin-up and spin-down states ? These operators can be utilized to taper off two qubits.

Conclusion

Ce chapitre a présenté les fondements théoriques et pratiques de la conversion des Hamiltoniens moléculaires en formalismes adaptés aux calculateurs quantiques. Les points clés à retenir sont :

- La seconde quantification offre une représentation concise des systèmes électroniques.
- Les mappings fermion-qubit conservent les relations d'anticommutation.
- Le choix du mapping affecte directement l'efficacité du calcul quantique.

Ces concepts seront mis en pratique lors des ateliers grâce à l'implémentation complète d'un algorithme VQE (Variational Quantum Eigensolver) pour la molécule de H_2 sur un simulateur quantique.